

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - ĐỀ THI TỔNG HỢP CẢ NĂM -
TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRUNG**

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Giao điểm là $(4; 8)$ và $(-2; 2)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) $\Delta = (m - 1)^2 \geq 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có nghiệm. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) $m^2 + 2m + 5 = 13 \Leftrightarrow m = 2$ hoặc $m = -4$. (0,5 đ)

Bài 3 (0,75 điểm).

Hàm số: $y = 50.000 + 1.000x$. Với $x = 120 \Rightarrow y = 50.000 + 120.000 = 170.000$ đồng. (0,75 đ)

Bài 4 (0,75 điểm).

Diện tích: $S = 4\pi R^2 \approx 4 \times 3,14 \times 25 = 314 \text{ cm}^2$. Thể tích: $V = \frac{4}{3}\pi R^3 \approx \frac{4}{3} \times 3,14 \times 125 \approx 523 \text{ cm}^3$. (0,75 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Giá sau giảm 8%: $15.000.000 \times 0,92 = 13.800.000$ đồng.

Giá học sinh trả: $13.800.000 \times 0,98 = 13.524.000$ đồng. (1,0 đ)

Bài 6 (1,5 điểm).

Đổi 4h48p = $\frac{24}{5}$ h. Hệ: $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{24} \\ \frac{4}{x} + \frac{3}{y} = \frac{3}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 8 \text{ giờ} \\ y = 12 \text{ giờ} \end{cases}$. (1,5 đ)

Bài 7 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{MAB} = \widehat{MNB} = 90^\circ \Rightarrow ABNM$ nội tiếp. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $ABDC$ nội tiếp đường tròn đường kính $BC \Rightarrow \widehat{ABD} = \widehat{ACD}$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $\widehat{NAC} = \widehat{NBM} = \widehat{DAC} \Rightarrow CA$ là phân giác $\widehat{NAD}$. (1,0 đ)

Bài 8 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 6t - 7 = 0 \Leftrightarrow t = 7 \Rightarrow x = \pm\sqrt{7}$. (0,5 đ)

--- HẾT ---